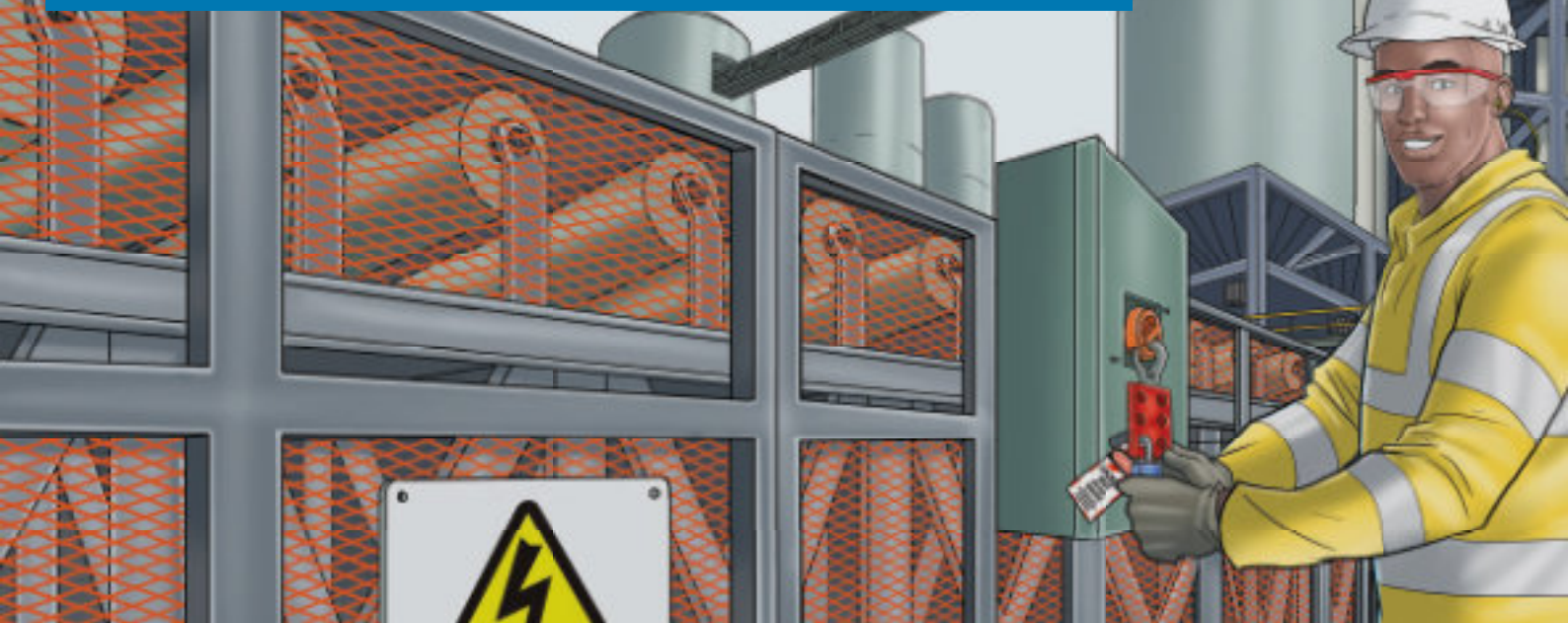


Aislamiento de energías

Una guía visual



Contenido

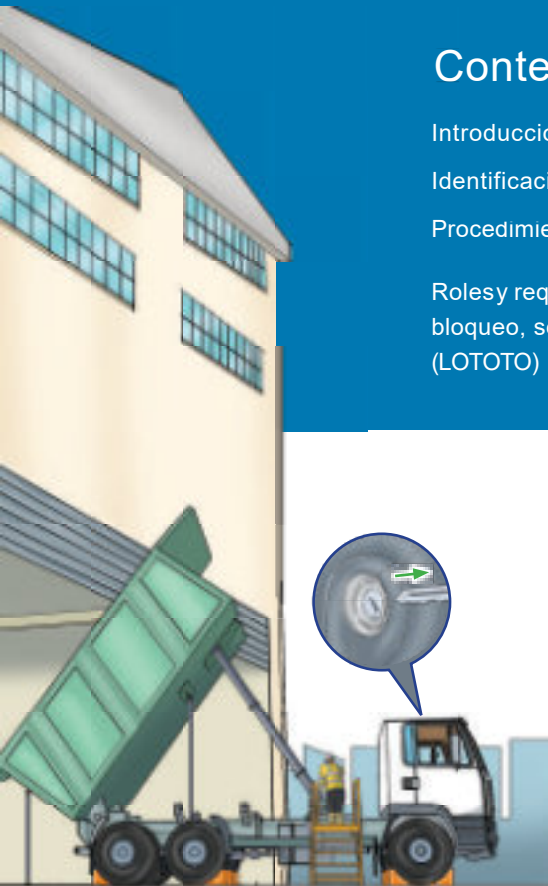
Introducción	1	Procedimientos especiales	9
Identificación de peligros	2	Candados y señalizaciones	13
Procedimientos específicos	3	Comportamientos prohibidos	14
Roles y requerimientos de bloqueo, señalización y prueba (LOTOTO)	5		

Introducción

Estalibreta es una **guía rápida visual** para que la gerencia pueda garantizar que todos los colaboradores trabajen de manera saludable y segura con o cerca de sistemas o equipos potencialmente energizados

Aviso importante:

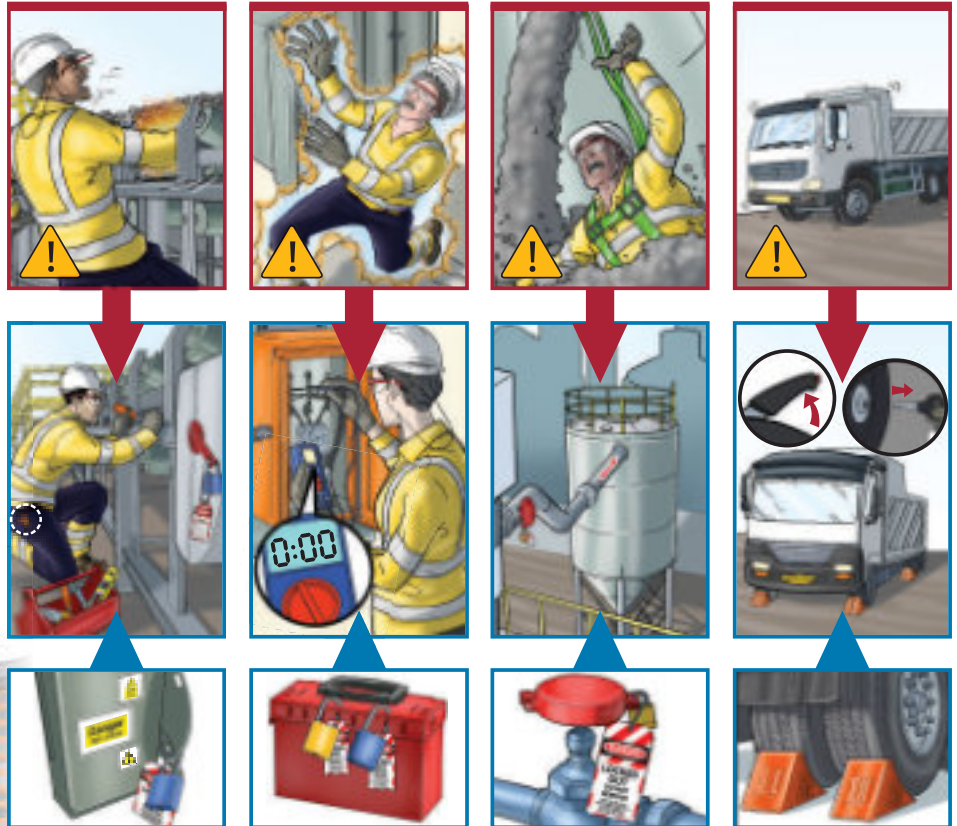
Estalibreta NO reemplaza a la legislación, estándares, normas u otros requerimientos locales, los cuales deben seguirse cumpliendo.



Un sistema potencialmente energizado (PES) es cualquier equipo o maquinaria que **está o tiene el potencial de estar** energizado por una fuente de energía (eléctrica, hidráulica, mecánica, neumática, térmica, gravitacional u otra).

Identificación de peligros

Designa a una persona competente para identificar peligros y evaluar riesgos, de forma que puedan ser eliminados o controlados.



Procedimientos específicos por tarea

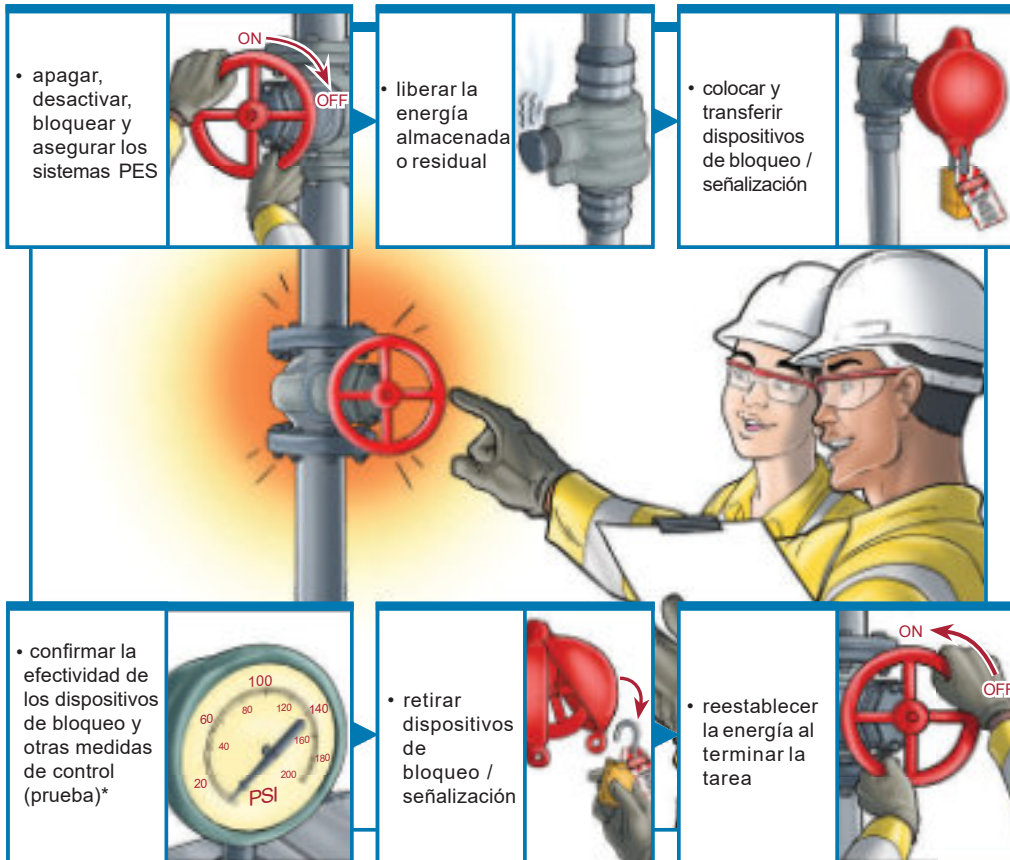
Antes de realizar una tarea en cualquier PES, se debe contar con procedimientos específicos que deben incluir:

1. Identificación de:

- todas las fuentes y tipos de energías
- todos los puntos de aislamiento para cada fuente de energía
- dispositivo de aislamiento de energías para cada punto de aislamiento
- secuencia de aislamiento correcta

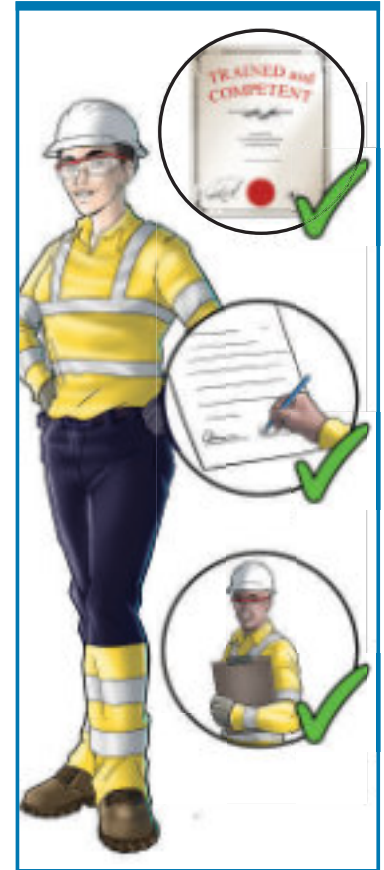


2. Método para:



*Trate todos los sistemas PES como si estuviesen energizados hasta confirmar lo contrario a través de pruebas.

3. Competencia, autorización y supervisión para realizar el procedimiento.



Roles y requerimientos de bloqueo, señalización y prueba (LOTOTO)



Aislador

Tiene la autoridad para aislar sistemas PES. Debe:

- Estar capacitado (identificar y evaluar peligros/riesgos).



Supervisor de aislamiento

Es responsable del aislamiento de energías si existen dos o más poseedores de candados. Emite el Permiso de Trabajo. Debe:

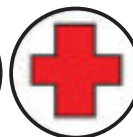
- Estar capacitado (identificar y evaluar peligros/riesgos y controles).
- Estar al tanto de las actividades de todos los involucrados.
- Monitorear el procedimiento de bloqueo/señalización/prueba.
- Detener el trabajo y despejar el área en caso de fallas en el aislamiento o si no es posible confirmarlo.



Poseedor de candado

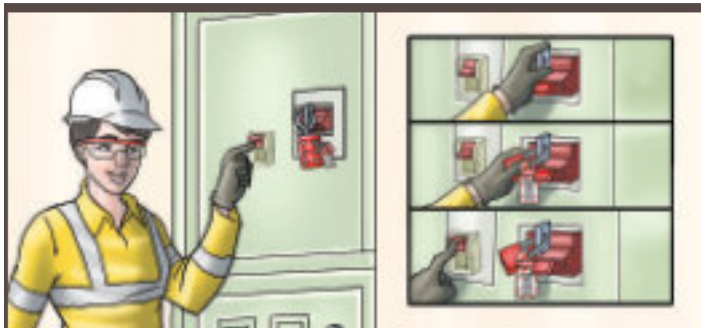
Es la persona que trabaja bajo el aislamiento de energías. Debe:

- Contar con autorización formal para realizar la tarea.
- Estar capacitado.
- Mantener la comunicación.
- Comprender los procedimientos de emergencia.



*Los colores de candados que se muestran son solamente un ejemplo.

Aislamiento para proteger a una persona



El aislador debe bloquear, señalizar y probar el PES.



Una vez que se confirma el aislamiento, informar al Poseedor de Candado la ubicación de los dispositivos de aislamiento.



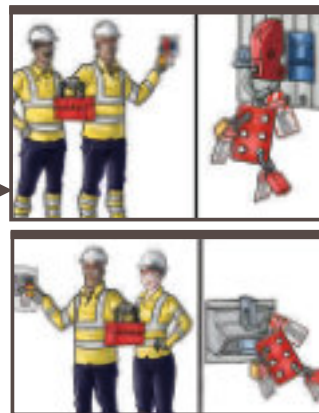
Los poseedores de candados colocan sus candados personales y tarjetas conforme a las indicaciones del Aislador*.

*Dependiendo del tipo de tarea/equipo, el Aislador y el Poseedor de Candado pueden ser la misma persona.

Aislamiento para proteger a muchas personas



El aislador debe bloquear, señalizar y probar el PES.



El Supervisor de Aislamiento coloca candados de control en cada punto de aislamiento.



El Supervisor de Aislamiento coloca todas las llaves de los candados de control en una caja de seguridad y la cierra con su propio candado.

Aislamiento para proteger a muchas personas (continúa)

Cada poseedor de candado debe colocar su propio candado y tarjeta de bloqueo en la caja de seguridad.



Cuando las tareas finalicen:

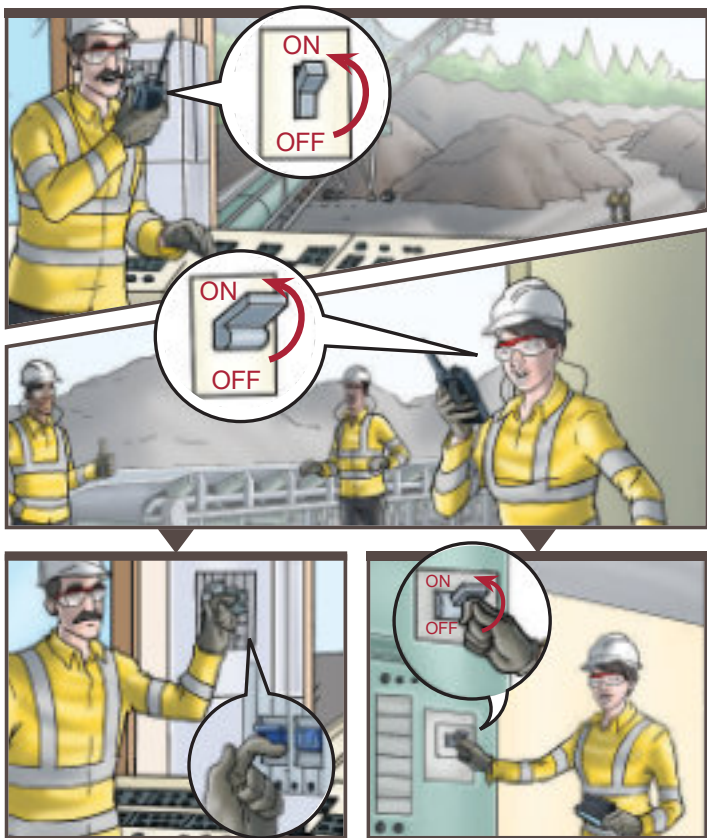


El Supervisor de Aislamiento debe ser la primera persona en colocar un candado y la última en retirarlo.



Comunicación

El aislador que detiene y aísla o que pone en marcha un sistema PES debe informar con antelación a todos aquellos que podrían ser afectados.



Procedimiento de relevo

Si las actividades de mantenimiento abarcan más de un turno, el Supervisor de Aislamiento que sale de turno debe:



- garantizar que los poseedores de candado que también salen de turno retiren sus candados personales y salgan del área de peligro.



- intercambiar su dispositivo de bloqueo (Candado de Control) en el cambio de turno y comunicarse con el Supervisor de Aislamiento del nuevo turno.



- el Supervisor de Aislamiento entrante debe garantizar que todos los poseedores de andados coloquen sus candados.

Procedimientos especiales

Trabajo con sistemas energizados

Solo se debe autorizar cuando:

- Todos los métodos de aislamiento han sido descartados
- Se han definido controles para disminuir al máximo la posibilidad de lesiones
- Se ha elaborado un procedimiento por escrito, aprobado por el Gerente de Unidad
- Se ha emitido un Permiso de Trabajo

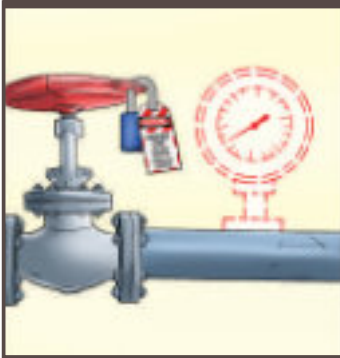


Sedebe identificar una lista de tareas que requieren trabajar en sistemas energizados, la cual debe ser aprobada por el Gerente de Unidad.

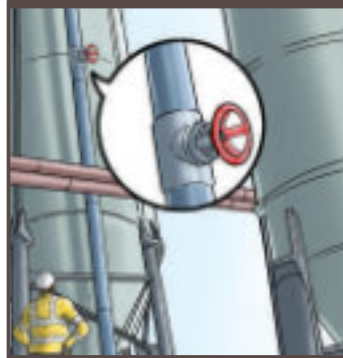
La lista debe ser revisada para evaluar la posibilidad de cambiar a trabajo sin energía.



Los siguientes casos se consideran para realizar tareas con equipos energizados:



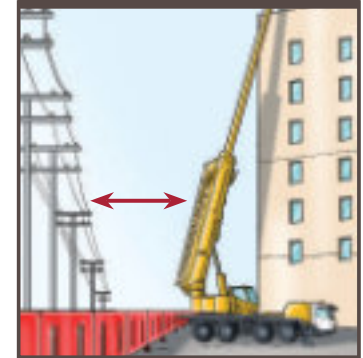
- No es posible hacer pruebas (p.ej. no se puede verificar el aislamiento).



- No es posible usar un dispositivo de bloqueo.



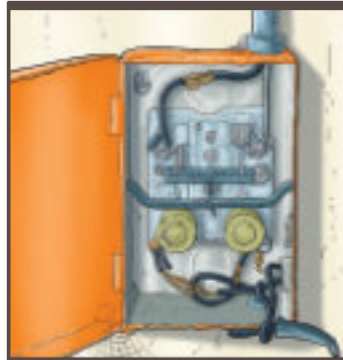
- Trabajo en o cerca de instalaciones de alto voltaje.



- Vehículos/equipos móviles pesados que trabajan cerca de líneas eléctricas aéreas.



- Pruebas en vivo de equipos/ circuitos eléctricos.



- Puesta en marcha y clausura de instalaciones eléctricas.



- Excavación (riesgo de hacer contacto con cables subterráneos).

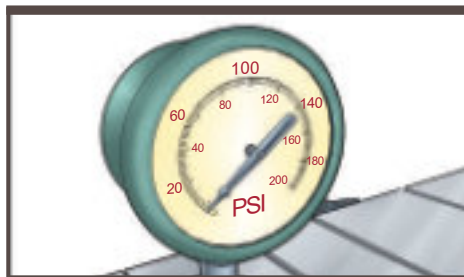
Sistemas eléctricos



Solo un electricista calificado y autorizado puede aislar o suspender un panel de interruptores, centro de control de motores o panel de distribución con voltaje mayor a 110 V DC.

Sistemas presurizados

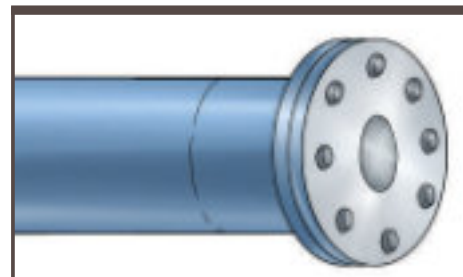
Los sistemas a presión deben:



Descargarse por completo (hasta llegar a valores de presión atmosférica).



Tener las válvulas cerradas y bloqueadas.

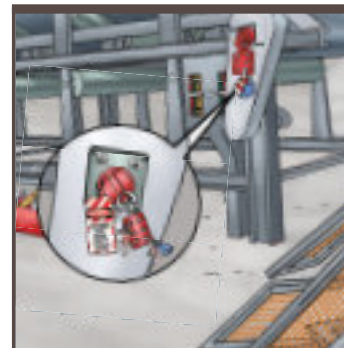


Tener las tuberías de suministro bloqueadas o clausuradas.

Componentes y equipos que pueden moverse



Use dispositivos de aislamiento apropiados cuando un sistema PES podría moverse de forma inesperada, p.ej. calzas en vehículos estacionados en superficies en desnivel.

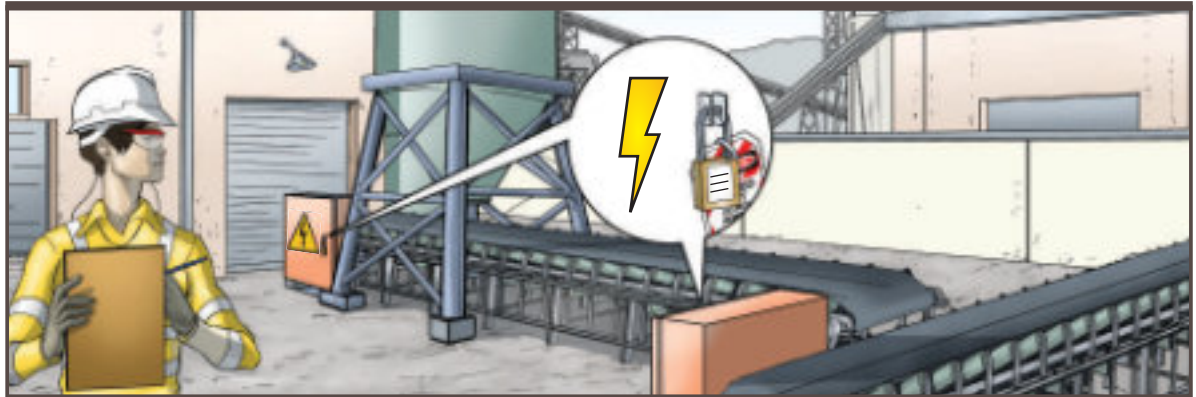


Cuando trabaje en maquinaria en movimiento, bloquee y pruebe la fuente de energía. Los interlocks de seguridad/guardas automáticas/dispositivos con sensores de presencia no son dispositivos de bloqueo.

Sistemas PES enlazados y con múltiples fuentes

Si los sistemas PES están enlazados directa o indirectamente a otros sistemas, se deben aislar TODOS los sistemas.

Se debe crear una lista de control para reducir la probabilidad de errores humanos.



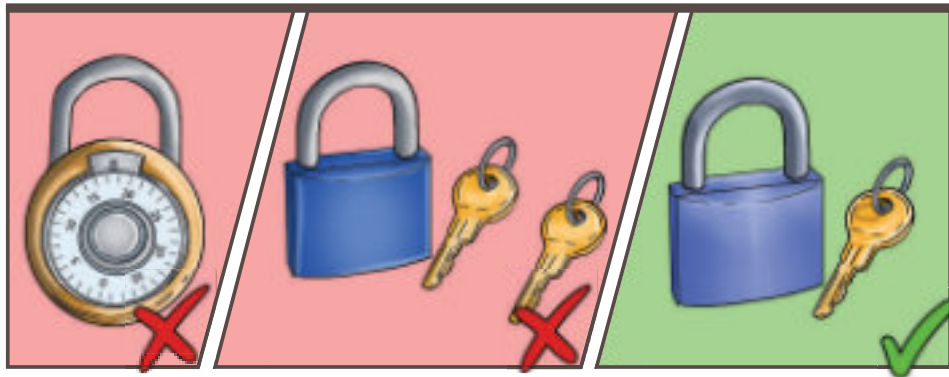
Retiro del candado o tarjeta de otra persona

Está prohibido retirar el dispositivo de bloqueo o señalización de otra persona sin autorización.

Debe existir un procedimiento para gestionar el abandono de dispositivos de bloqueo.



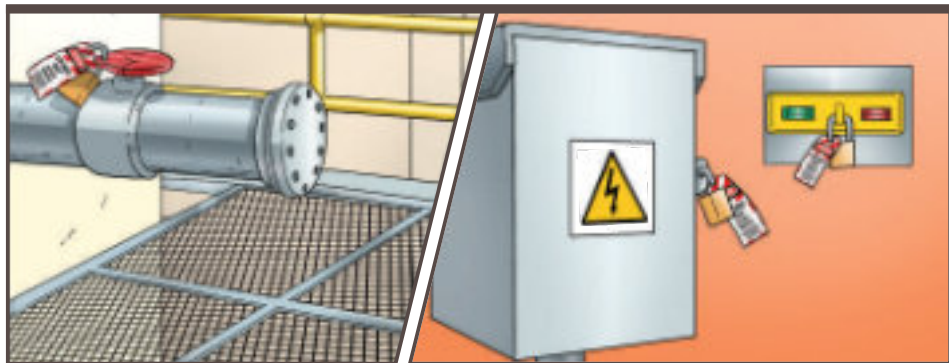
Candados y tarjetas



Los candados solo deben poder retirarse usando una llave única



La llave del candado solo debe entregarse al Poseedor del Candado.



Los candados se deben usar en conjunto con otros dispositivos para garantizar un aislamiento seguro y efectivo (p.ej. guardas en válvulas, cadenas, candados en interruptores, etc.).



Los candados deben acompañarse de una tarjeta para identificar y rastrear al Poseedor del Candado. Los detalles pueden estar directamente en el dispositivo de bloqueo.

Comportamientos prohibidos

Garantice que los trabajadores estén capacitados y sepan que no deben hacer lo siguiente:



Trabajar si seguir los procedimientos de aislamiento de energías.



TAlterar o inhabilitar un dispositivo de aislamiento.



Ingresar a un área aislada sin la autorización del Supervisor de Aislamiento.



Permitir que una persona no autorizada ingrese a un área aislada.



No reportar incidentes relacionados con aislamiento.

Grupo Holcim
Salud, Seguridad y Medio Ambiente

© 2022 Holcim

